

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced, Flame Retardant

Design Challenge
Degradation & Stability | Chemical stability

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Xytron™
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
特性	• 阻燃性
加工方法	• 注射成型
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)
树脂 ID	• PPS-GF30

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.55 g/cm³	ISO 1183
收缩率		ISO 294-4
垂直	0.65 %	
流动	0.20 %	
吸水率		ISO 62
24 hr, 23°C	0.050 %	
平衡, 23°C, 50% RH	0.050 %	

机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量		ISO 527-1
--	11500 MPa	
-40°C	12300 MPa	
120°C	5600 MPa	
160°C	3600 MPa	
200°C	2800 MPa	
拉伸应力		ISO 527-2
断裂	175 MPa	
断裂, -40°C	200 MPa	
断裂, 120°C	80.0 MPa	
断裂, 160°C	65.0 MPa	
断裂, 200°C	55.0 MPa	



机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸应变		ISO 527-2
断裂	2.1 %	
断裂, -40°C	2.0 %	
断裂, 120°C	3.5 %	
断裂, 160°C	5.0 %	
断裂, 200°C	5.4 %	
弯曲模量		ISO 178
--	11000 MPa	
120°C	5300 MPa	
160°C	4200 MPa	
200°C	3500 MPa	
弯曲应力		ISO 178
--	225 MPa	
120°C	115 MPa	
160°C	80.0 MPa	
200°C	75.0 MPa	
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	9.0 kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	50 kJ/m²	ISO 179/1eU
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	265 °C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ³	90.0 °C	ISO 11357-2
熔融温度 ³	280 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		
流动	1.8E-5 cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直	5.0E-5 cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直 ⁴	1.2E-4 cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	额定值 单位制	测试方法
体积电阻率	> 1.0E+13 ohms·m	IEC 62631-3-1
相对电容率 (1 MHz)	3.70	IEC 62631-2-1
耗散因数 (1 MHz)	3.0E-3	IEC 62631-2-1

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。

³ 10°C/min

⁴ above Tg